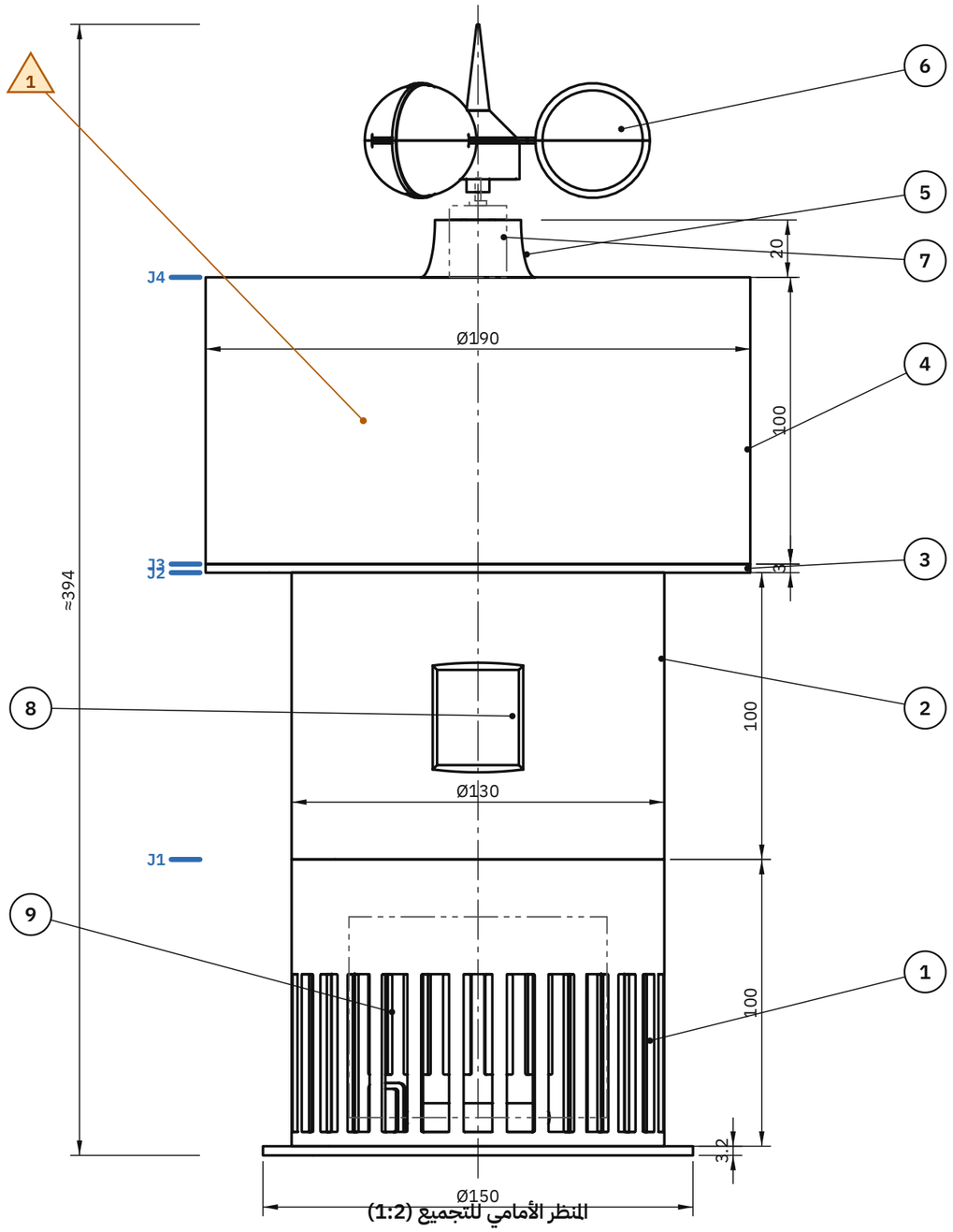
#	رقم القطعة	الاسم	العدد	المصدر	اللوحة
1	HB-110	حجرة الحساسات (مع القاعدة)	1	الفريق إصدار B	2
2	HB-120	العمود (بنافذة الشاشة)	1	الفريق إصدار B	3
3	HB-130	الوصلة الكبيرة	1	جديد	4
4	HB-140	أسطوانة الزخارف (بغطاء)	1	الفريق النقش لاحقًا	5
5	HB-104	قاعدة المحرك	1	الفريق	6
6	HB-200	مجموعة الكؤوس (4 قطع)	1	STL	7–10
7	—	موتور DC مقاس 130	1	مشترى	—
8	—	شاشة TFT 1.69" (ST7789)	1	مشترى	3
9	—	لوحة التجميع الخضراء 90×70	1	مشترى	2
—	HB-191…194	حلقات اختبار الوصلات	4	جديد	4

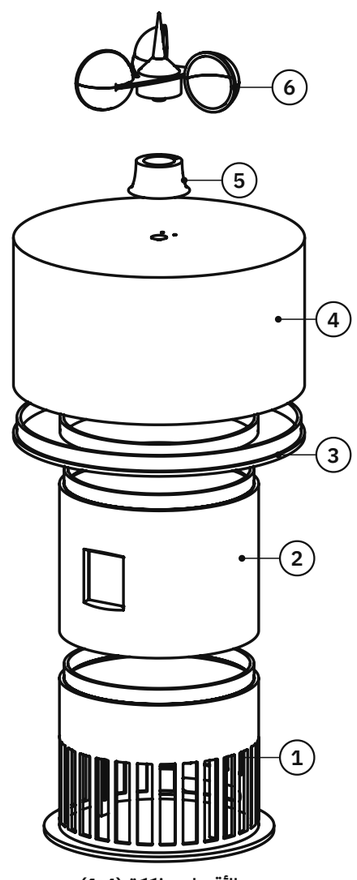
الوصلات ونقاط القرار

1. **J1 وJ2 وJ3:** شفّة تعشيق تخرج من القسم السفلي للأعلى بطول 10، والخلوص 0.2 قطريًا. J1 تُفك لإخراج اللوحة، وJ2 وJ3 تُلصقان (انظر HB-130).
2. **J4:** قاعدة المحرك على سطح الغطاء ببرغيين M2، وتحت الموتور فتحة Ø10 للأسلاك.
3. **المسار الكهربائي:** أسلاك الموتور تنزل من فتحة الغطاء، عبر الوصلة والعمود، إلى اللوحة في الحجرة. اترك طولًا زائدًا أو موصلًا حتى ترفع العمود بلا شد.
4. الشاشة في واجهة العمود، وفتحة الكيبل وزر التشغيل في خلف الحجرة.
5. ⚠ **بند مفتوح:** تفاصيل النقش على أسطوانة الزخارف.
6. الارتفاع الكلي ≈394 تقريبي، لأن طول الموتور البارز تقريبي.



المنظر الأمامي للتجميع (1:2)

Front view, assembled



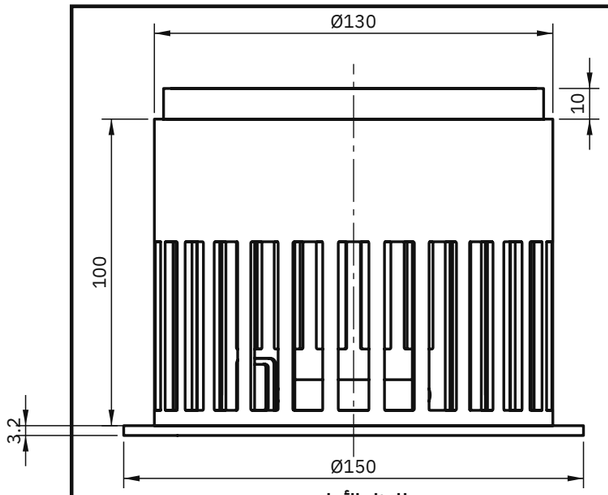
الأقسام مفككة (1:4)

Exploded sections

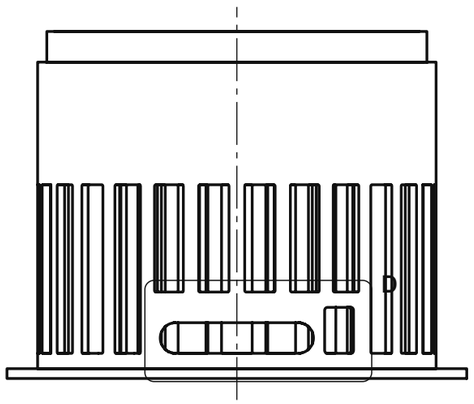
إسقاط الزاوية الأولى (ISO E)

هبوب · Habub — النموذج الأولي لتحدي إكسبو 2030 الرياض (التحدي 2.3)

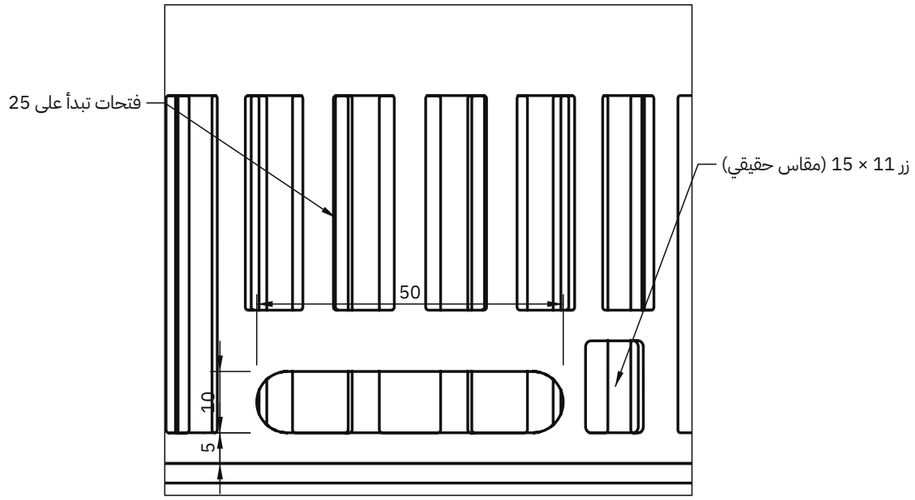
التجميع العام لهيكل هبوب (مقسّم) Habub prototype — sectioned general assembly		رقم الرسم · DWG **HB-100**
للمادة · Material **PLA / PETG**	للقياس · Scale **1:2 · 1:4**	اللوحة · Sheet **1 / 10**
التفاوت العام · Gen. tol. **±0.2 (FDM)**	الوحدات · Units **mm**	الإصدار · Rev **B · 2026-10-12**
مصدر المقاسات · Source **وصف الفريق + STL + قرارات الإصدار B**		الحالة · Status **مسودة للمراجعة**



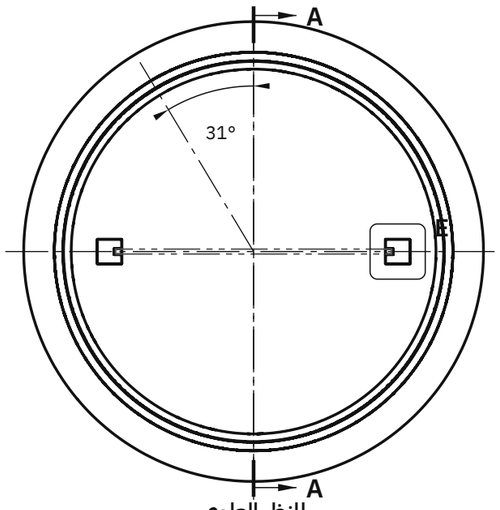
المنظر الأمامي
Front view



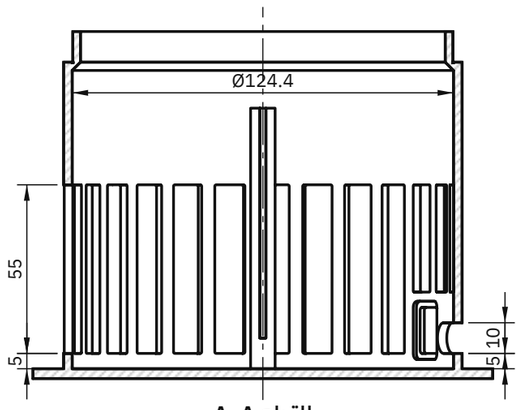
المنظر الخلفي
Back view



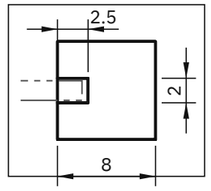
التفصيل D — فتحة الكيبل وزر التشغيل (1:1)
Detail D, cable slot + switch (back)



المنظر العلوي
Top view



المقطع A–A
Section A–A



التفصيل E — مجرى اللوحة (2:1)
Detail E, card guide (×2)

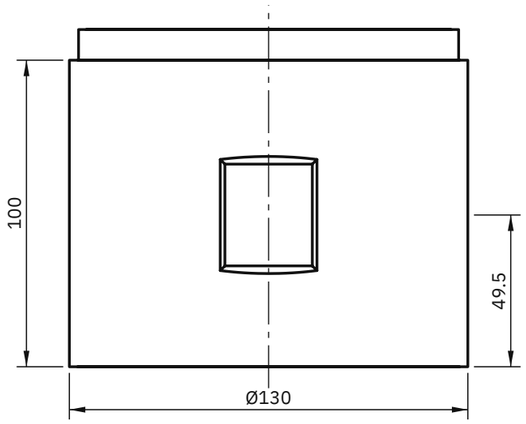
ملاحظات

1. القاعدة 3.2 × Ø150 ملتحمة بالجدار، وتُطبع الحجرة قائمة والقاعدة على السرير بلا دعامات.
2. فتحات التهوية: 27 فتحة عرضها 10 بأركان R0.5. منها 22 فتحة طولها 55 تبدأ على ارتفاع 5 فوق القاعدة. والخمس التي فوق فتحتي الكيبل والزر تبدأ على 25، أي طولها 40.
3. اللوحة الخضراء 90 × 70 × 1.6 تنزلق من أعلى في مجريين بعرض 2، وتقف على ارتفاع 10 فوق القاعدة. ضع DHT22 في أسفلها مقابل الفتحات، وESP32 أعلاه حتى لا تصل حرارته للحساس.
4. فتحة الكيبل 50 × 10 بنهايتين R5 في منتصف الخلف، وتبدأ على ارتفاع 5 من الأرضية. بجانبها فتحة الزر 11 × 15، أسفلهما على مستوى واحد، والفاصل بينهما 4 على السطح الخارجي. الجدار حول الزر مرفّق من الداخل إلى 1.6 حتى تمسك مشابكه. تأكد من مقاس الفتحة في ورقة بيانات الزر.
5. في الأعلى شفّة تعشيق Ø124.0 بطول 10 تدخل في العمود HB-120 (الوصلة J1). هذه الوصلة تُفك.

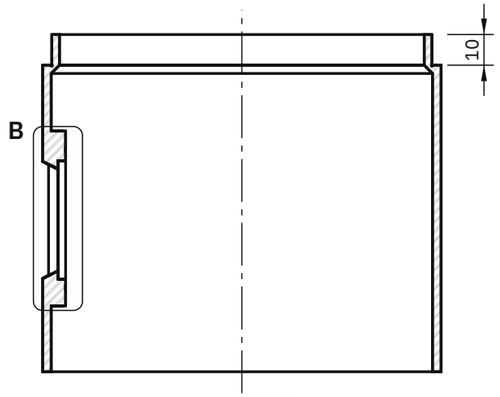
هبوب · Habub — النموذج الأولي لتحدي إكسبو 2030 الرياض (التحدي 2.3)

حجرة الحساسات (القسم السفلي) Sensor bay with base flange	رقم الرسم · DWG **HB-110**
للمقياس · Scale **2:1 · 1:1 · 1:2**	للمادة · Material **PLA / PETG**
الوحدات · Units **mm**	التفاوت العام · Gen. tol. **±0.2 (FDM)**
مصدر للمقاسات · Source وصف الفريق (القاعدة والفتحات) + قرارات الإصدار B	الإصدار · Rev **B.2 · 2026-10-12**
	الحالة · Status **مسودة للمراجعة**
	اللوحة · Sheet **2 / 10**

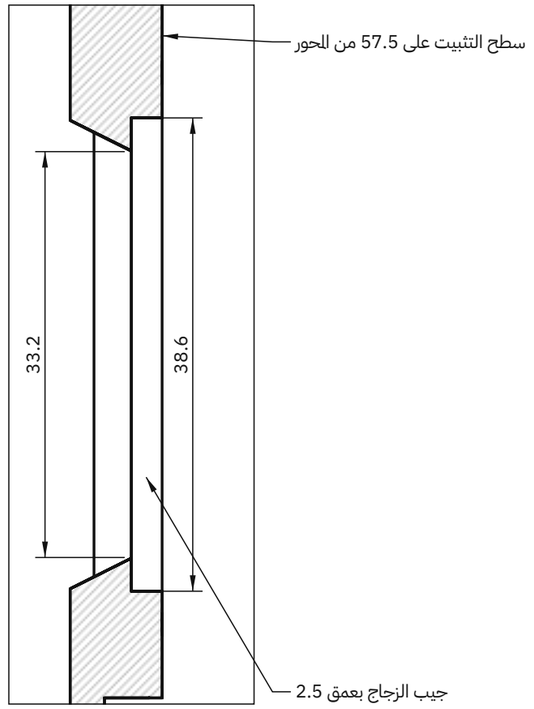
إسقاط الزاوية الأولى (ISO E)



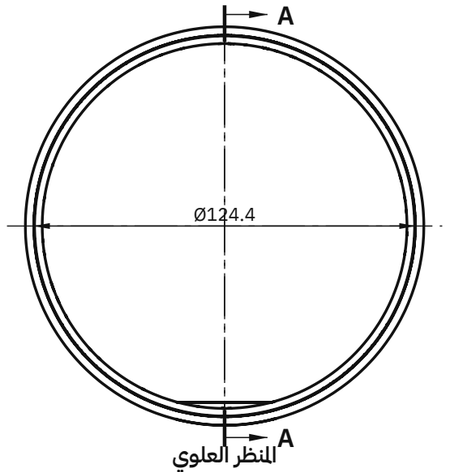
المنظر الأمامي
Front view



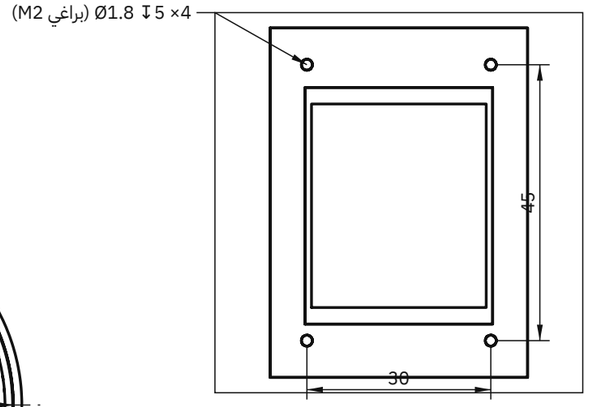
المقطع A–A
Section A–A



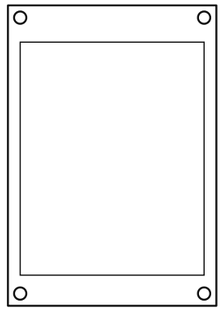
التفصيل B — مقطع قاعدة الشاشة (2:1)
Detail B, display mount section



المنظر العلوي
Top view



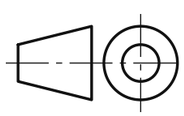
منظر من الداخل — قاعدة الشاشة (1:1)
Inside view, display mount



الشاشة 1.69 بوصة (مرجع)
34 × 49 · زجاج 30 × 38

ملاحظات

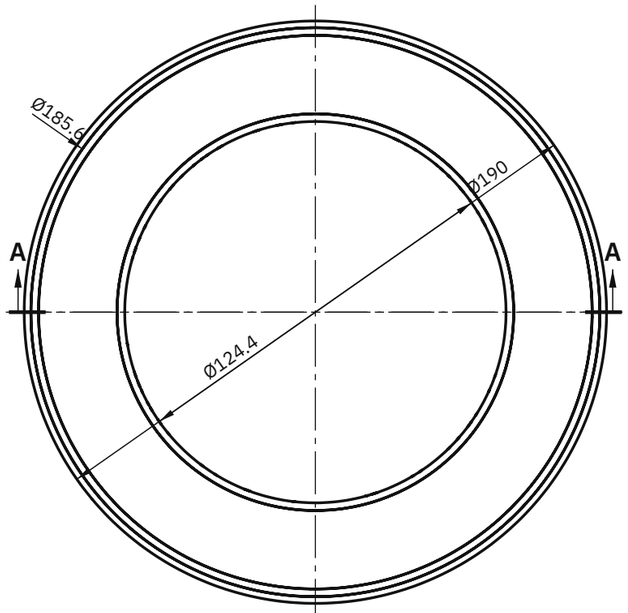
1. أنبوب Ø130 بسمك 2.8 وارتفاع 100. في الأعلى شفّة Ø124.0 بطول 10 تدخل في الوصلة HB-130 (J2).
2. الشاشة تُثبَّت من الداخل بأربعة براغٍ M2 على سطح مستوٍ، والزجاج داخل جيب. النافذة 28.5 × 33.2 تتسع للخارج حتى لا تحجب الرؤية.
3. مقاسات الشاشة من رسم الفريق. العرض 34 والمساحة المضيئة 28 × 32.6 من المقاس الشائع للشاشة، وتُقاس قبل الطباعة.
4. مركز الشاشة على ارتفاع 50 من أسفل العمود. يُطبع العمود قائمًا.



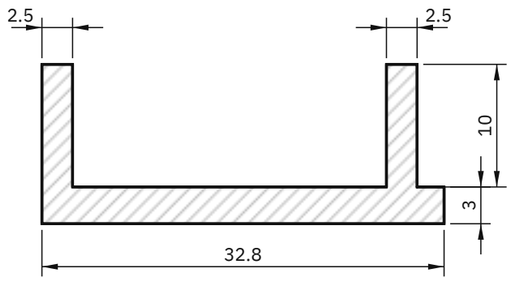
إسقاط الزاوية الأولى (ISO E)

هبوب · Habub — النموذج الأولي لتحدي إكسبو 2030 الرياض (التحدي 2.3)

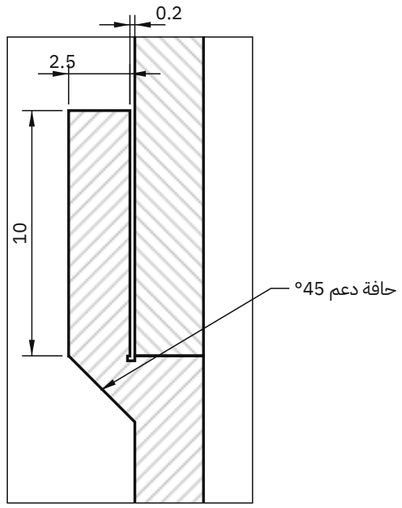
العمود (بنافذة الشاشة) Column section with display window		رقم الرسم · DWG **HB-120**
المقياس · Scale **1:2 · 1:1**	المادة · Material **PLA / PETG**	اللوحة · Sheet **3 / 10**
الوحدات · Units **mm**	التفاوت العام · Gen. tol. **±0.2 (FDM)**	الإصدار · Rev **B · 2026-10-12**
مصدر المقاسات · Source وصف الفريق + مقاسات الشاشة من رسم الفريق		الحالة · Status **مسودة للمراجعة**



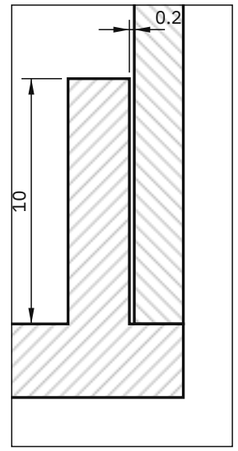
HB-130 — المنظر العلوي (1:2)
Adapter, top view



HB-130 — مقطع نصفي A–A (2:1)
Adapter half-section



J1 / J2 — شفّة العمود (4:1)
Column spigot joint (same at J2 into HB-130)

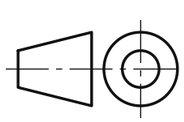


J3 — الوصلة داخل أسطوانة الزخارف (4:1)
Adapter lip into decorated cylinder

الرقم	حلقة الاختبار	المقاس	تختبر
HB-191	ذكر صغير: جدار 8 + حافة دعم + شفّة 10	Ø130 / شفّة Ø124.0	J1 وJ2
HB-192	أنثى صغيرة: جدار عمود بطول 15	Ø130 / Ø124.4	J1 وJ2
HB-193	ذكر كبير: قرص 3 + شفّة 10	Ø190 / شفّة Ø185.6	J3
HB-194	أنثى كبيرة: جدار أسطوانة بطول 15	Ø190 / Ø186	J3

طريقة ضبط الوصلات بحلقات الاختبار

1. اطبع الحلقات الأربع بنفس الطابعة والخامة وإعدادات الأقسام. تأخذ وقتًا قليلًا مقارنة بالأقسام.
2. أدخل كل ذكر في أنثاه. المطلوب: يدخل باليد بضغط خفيف، ولا يتحرك جانبيًا.
3. إذا كانت ضيقة: كبّر الخلوص من 0.2 إلى 0.3 (أو صغّر قطر الشفّة 0.2). وإذا كانت واسعة: صغّر الخلوص إلى 0.1. ثم اطبع الحلقة مرة ثانية قبل طباعة الأقسام الكبيرة.
4. J1 بلا صمغ لأنها تُفك لإخراج اللوحة، ويمكن إضافة شريط لاصق رفيع حول الشفّة لزيادة الإحكام. J2 وJ3 تُلصقان بعد التأكد من الأسلاك.
5. كل الشفّات تخرج من القسم السفلي للأعلى، فيُطبع كل قسم في وضع استخدامه بلا دعامات، ما عدا أسطوانة الزخارف تُطبع مقلوبة.



إسقاط الزاوية الأولى (ISO E)

هبوب · Habub — النموذج الأولي لتحدي إكسبو 2030 الرياض (التحدي 2.3)

الوصلة الكبيرة وتفاصيل الوصلات وحلقات الاختبار
Adapter (HB-130), joint details, test rings (HB-191…194)

رقم الرسم · DWG
HB-130

للقياس · Scale
1:2 · 4:1

للمادة · Material
PLA / PETG

اللوحة · Sheet
4 / 10

الوحدات · Units
mm

التفاوت العام · Gen. tol.
±0.2 (FDM)

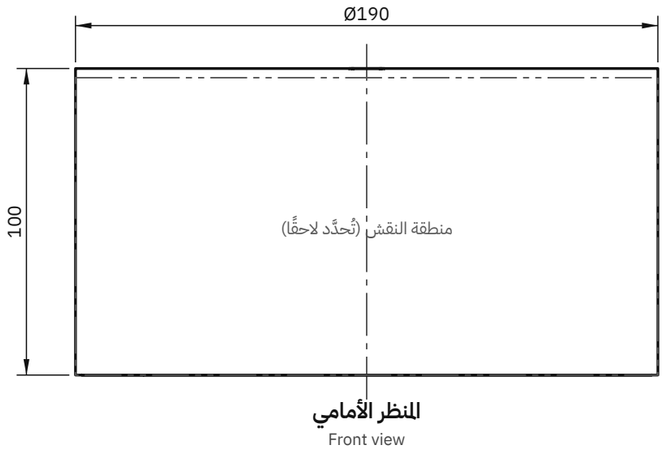
الإصدار · Rev
B · 2026-10-12

مصدر المقاسات · Source
قرارات الإصدار B (مقترح)

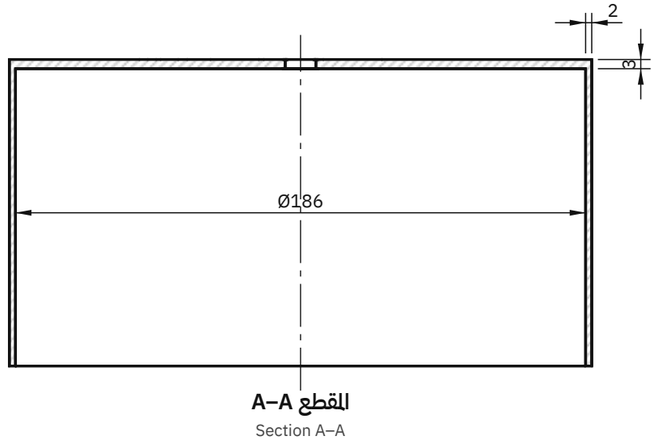
الحالة · Status
مسودة للمراجعة

مرجع نمط النقش (من الفريق)





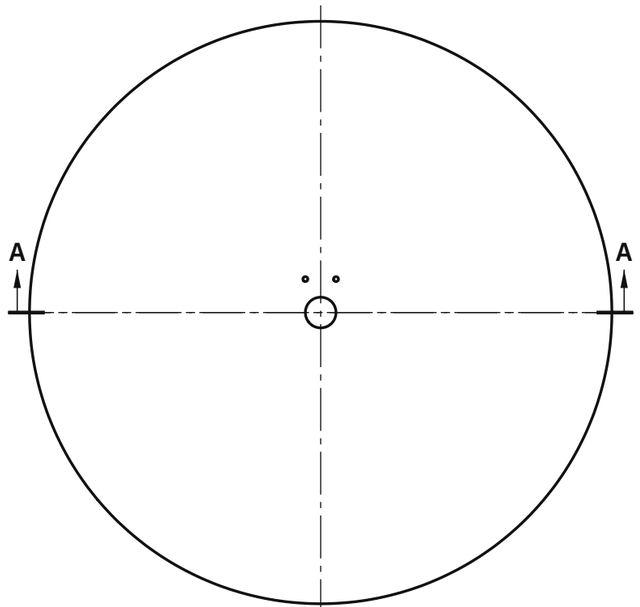
المنظر الأمامي
Front view



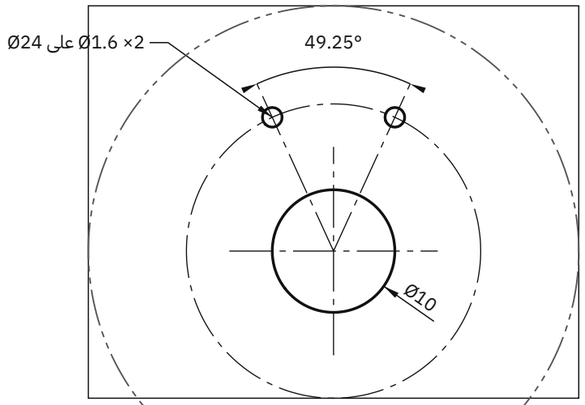
المقطع A–A
Section A–A

ملاحظات

1. أنبوب Ø190 بسمك 2 وارتفاع 100، وغطاؤه بسمك 3 جزء منه. تُطبع مقلوبة والغطاء على السرير، فلا تحتاج دعامات.
2. في مركز الغطاء فتحة Ø10 لأسلاك الموتور، وثقبان تجريبيان Ø1.6 لبرغيي M2 يثبّتان قاعدة المحرك (J4) HB-104.
3. من الأسفل تدخل شفّة الوصلة HB-130 بطول 10 وتُلصق (J3).
4. النقش من نمط السدو، وتفاصيله لم تُحدَّد: بارز أم محفور، والعمق (لا يزيد على 0.8 مع جدار 2)، وارتفاع الشريط، وعدد التكرارات على المحيط 596.9.
5. القطر Ø190 يحتاج سريرًا لا يقل عن 190 (لا تكفي A1 mini).



المنظر العلوي (الغطاء)
Top view (lid)



الدائرة المتقطعة: موضع قاعدة المحرك Ø40

التفصيل C — مركز الغطاء (2:1)
Detail C, lid centre

إسقاط الزاوية الأولى (ISO E)

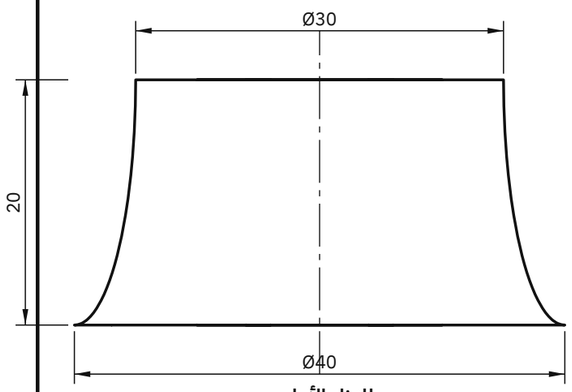
هبوب · Habub — النموذج الأولي لتحدي إكسبو 2030 الرياض (التحدي 2.3)

أسطوانة الزخارف (بغطاء)
Decorated cylinder with integral lid

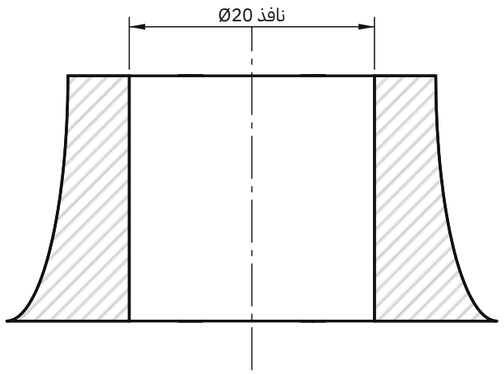
رقم الرسم · DWG **HB-140**		
المقياس · Scale **1:2 · 2:1**	المادة · Material **PLA / PETG**	اللوحة · Sheet **5 / 10**
الوحدات · Units **mm**	التفاوت العام · Gen. tol. **±0.2 (FDM)**	الإصدار · Rev **B · 2026-10-12**
مصدر المقاسات · Source **وصف الفريق + قرارات الإصدار B · النقش لاحقًا**		الحالة · Status **مسودة للمراجعة**

ملاحظات

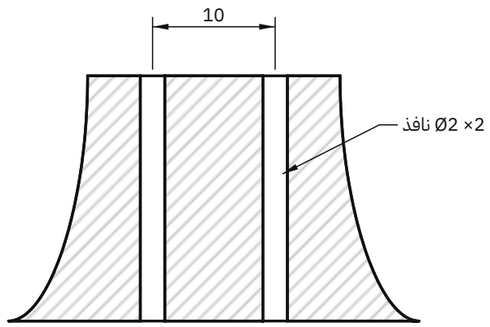
1. التجويف Ø20 دائري نافذ، مطابق لفتحة base.STL المرفقة (Ø20 بطول 63). الجدار 5 عند الأعلى (Ø30)، وينحني إلى Ø40 عند الأسفل على كامل الارتفاع 20.
2. الانحناء ربع قطع ناقص مقعّر، محوره الأفقي 5 والرأسي 20، تفسيرًا لعبارة «يكمل كمثلث ويصير كأنه انحناء». البديل الأبسط خط مستقيم (مخروط).
3. الثقبان Ø2 نافذان، والمسافة بين مركزيهما 10، وحافتهما على بعد 2 من الحافة الخارجية Ø30، فمركزاهما على دائرة Ø24.
4. يُثبَّت الجزء على سطح غطاء أسطوانة الزخارف HB-140 برغيين M2 ذاتي القلوظة، يمران في الثقبين إلى ثقبين تجريبيين Ø1.6 في الغطاء. وتحت الموتور فتحة Ø10 في الغطاء للأسلاك.
5. الموتور يرتكز على سطح الغطاء داخل التجويف، ويبرز منه قرابة 5 (طول جسم الموتور التقريبي 25).



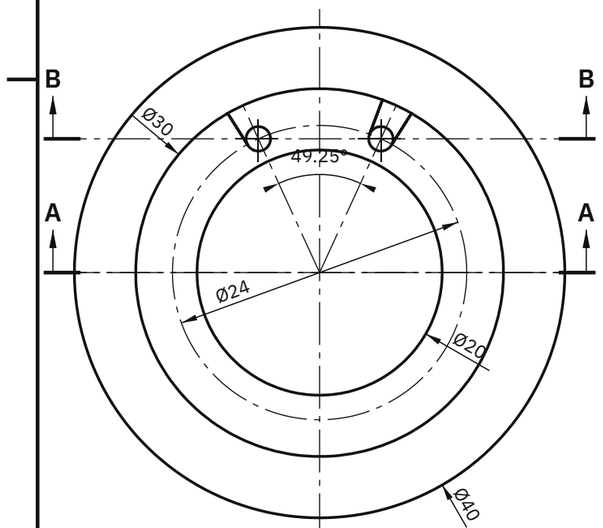
المنظر الأمامي
Front view



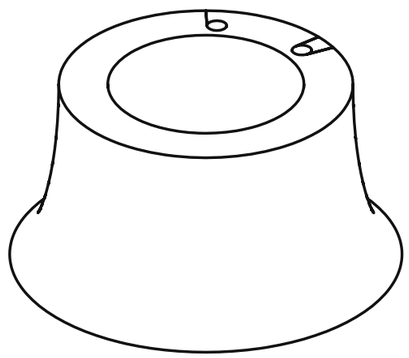
المقطع A–A
Section A–A



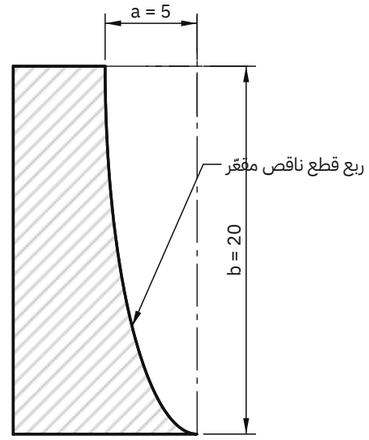
المقطع B–B (عبر الثقبين)
Section B–B



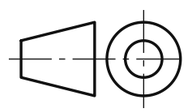
المنظر العلوي
Top view



مجسّم
Isometric



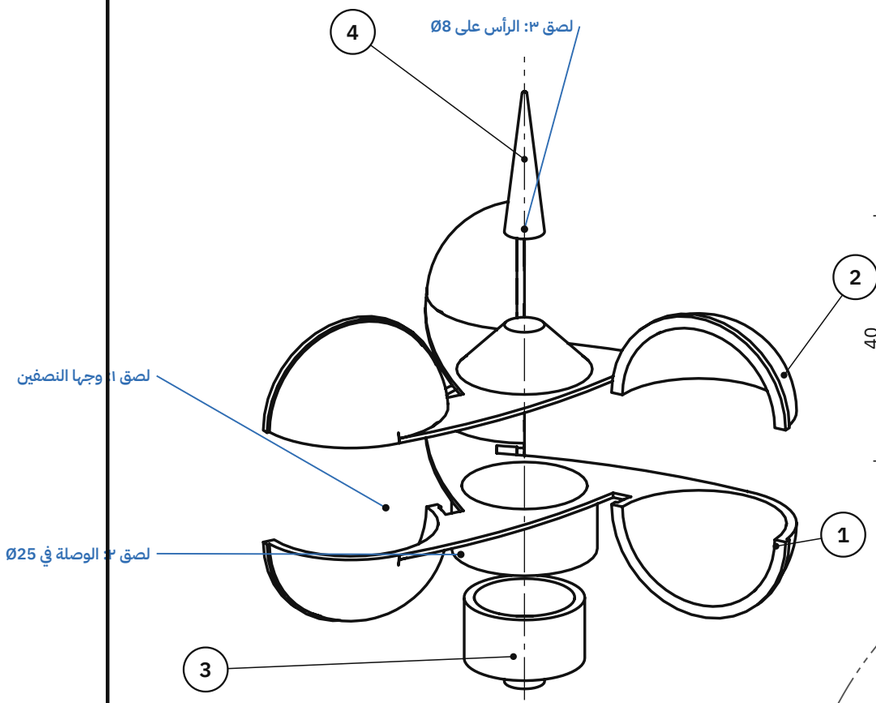
التفصيل E — مقطع الجدار (3:1)
Detail E, wall profile



إسقاط الزاوية الأولى (ISO E)

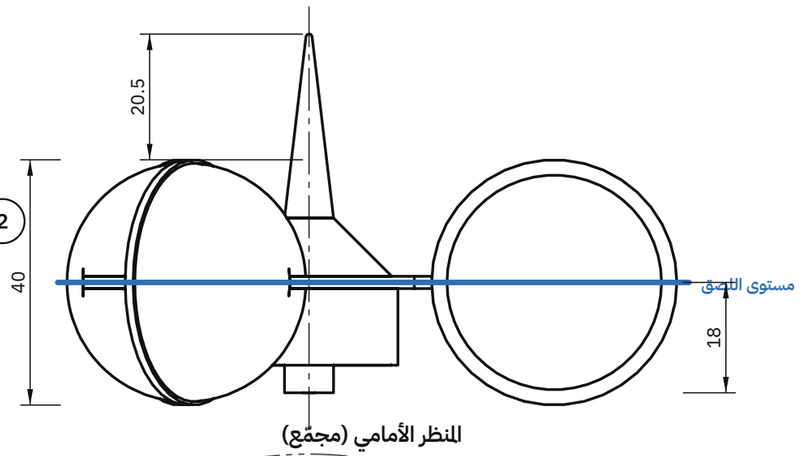
هبوب · Habub — النموذج الأولي لتحدي إكسبو 2030 الرياض (التحدي 2.3)

قاعدة المحرك Motor mount (130-size DC motor)		رقم الرسم · DWG **HB-104**
المقياس · Scale **2:1 · 3:1**	المادة · Material **PLA / PETG**	اللوحة · Sheet **6 / 10**
الوحدات · Units **mm**	التفاوت العام · Gen. tol **±0.2 (FDM)**	الإصدار · Rev **A · 2026-10-12**
مصدر المقاسات · Source وصف الفريق والرسم اليدوي + افتراضات (انظر الملاحظات)		الحالة · Status **مسودة للمراجعة**



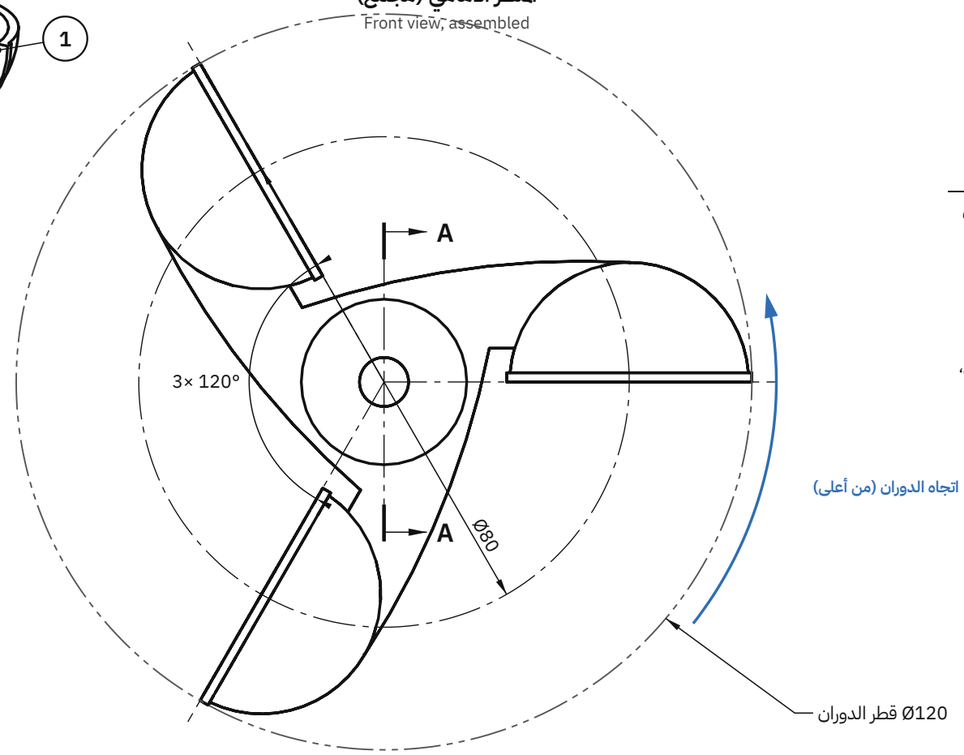
منظر مفكك يوضح ترتيب التجميع

Exploded view (not to scale)



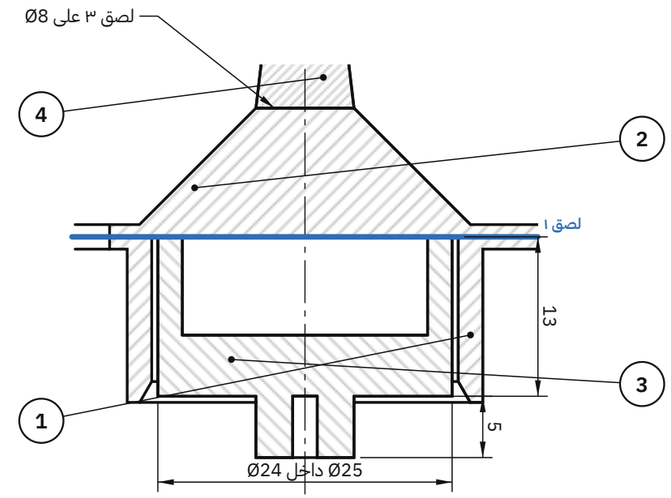
المنظر الأمامي (مجمّع)

Front view, assembled



المنظر العلوي (مجمّع)

Top view, assembled



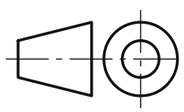
المقطع A–A — منطقة المحور (2:1)

Section A–A, hub region

خطوات التجميع

1. نظّف وجهي اللصق في HB-201 وHB-202. طابق الكؤوس الثلاثة حتى تكتمل أنصاف الكرات بلا درجة، ثم الصق (لصق ١).
2. أدخل الوصلة HB-203 من أسفل في فتحة Ø25 حتى تلامس سقف الفتحة، وجزؤها المجوف للأعلى. الصقها وتأكد أنها على المحور (لصق ٢).
3. الصق الرأس HB-204 في منتصف وجه Ø8 أعلى المخروط، وتأكد أنه رأسي (لصق ٣).
4. اضغط ثقب Ø2 في الوصلة على محور الموتور. اترك فراغًا لا يقل عن 1 ملم بين الوصلة ووجه الموتور حتى لا تحتك.
5. الكأس يتحرك وظهره المحدّب للأمام، فالدوران عكس عقارب الساعة عند النظر من أعلى. هذا مستنتج من شكل الكؤوس، ويُتأكد منه بالتجربة.

#	رقم القطعة	الاسم	Name	العدد	المصدر	اللوحة
1	HB-201	الكؤوس — النصف السفلي	Cups, lower half	1	STL	8
2	HB-202	الكؤوس — النصف العلوي	Cups, upper half	1	STL	9
3	HB-203	الوصلة	Connector	1	STL	10
4	HB-204	الرأس المدبب	Spike	1	جديد	10



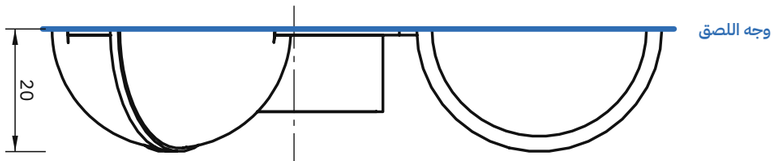
إسقاط الزاوية الأولى (ISO E)

هبوب · Habub — النموذج الأولي لتحدي إكسبو 2030 الرياض (التحدي 2.3)

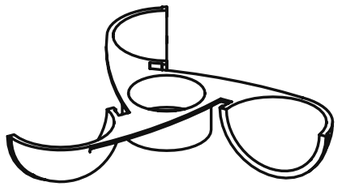
مجموعة مقياس الرياح — التجميع

Anemometer rotor — assembly

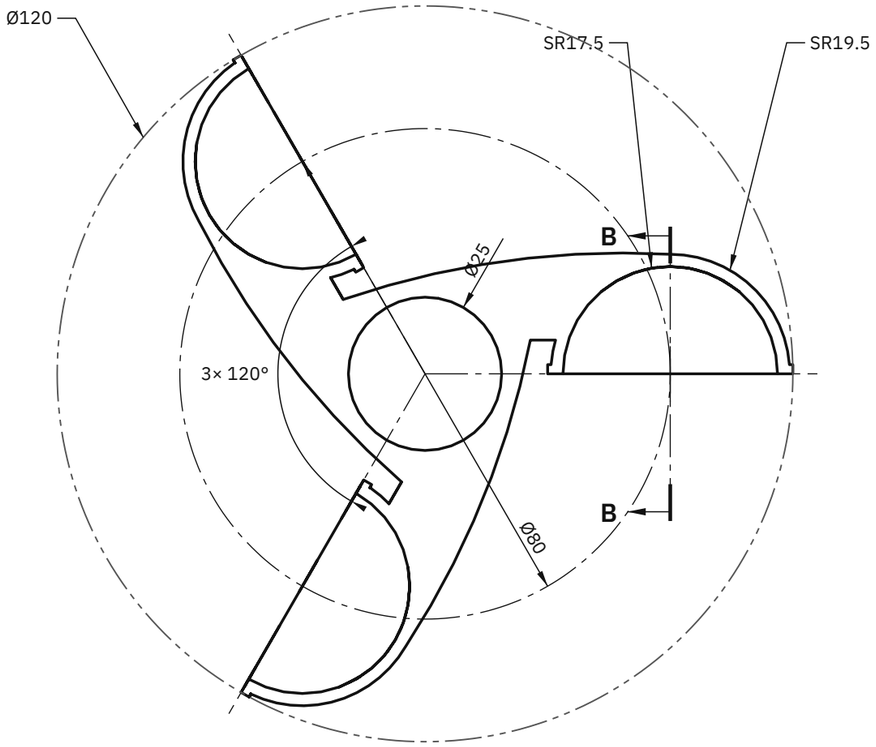
رقم الرسم · DWG **HB-200**		
للمقياس · Scale **1:1 · 2:1**	المادة · Material **PLA / PETG**	اللوحة · Sheet **7 / 10**
الوحدات · Units **mm**	التفاوت العام · Gen. tol. **±0.2 (FDM)**	الإصدار · Rev **A · 2026-10-12**
مصدر للقياسات · Source **HB-201/202/203 من HB-204 · STL جديد**		الحالة · Status **مسودة للمراجعة**



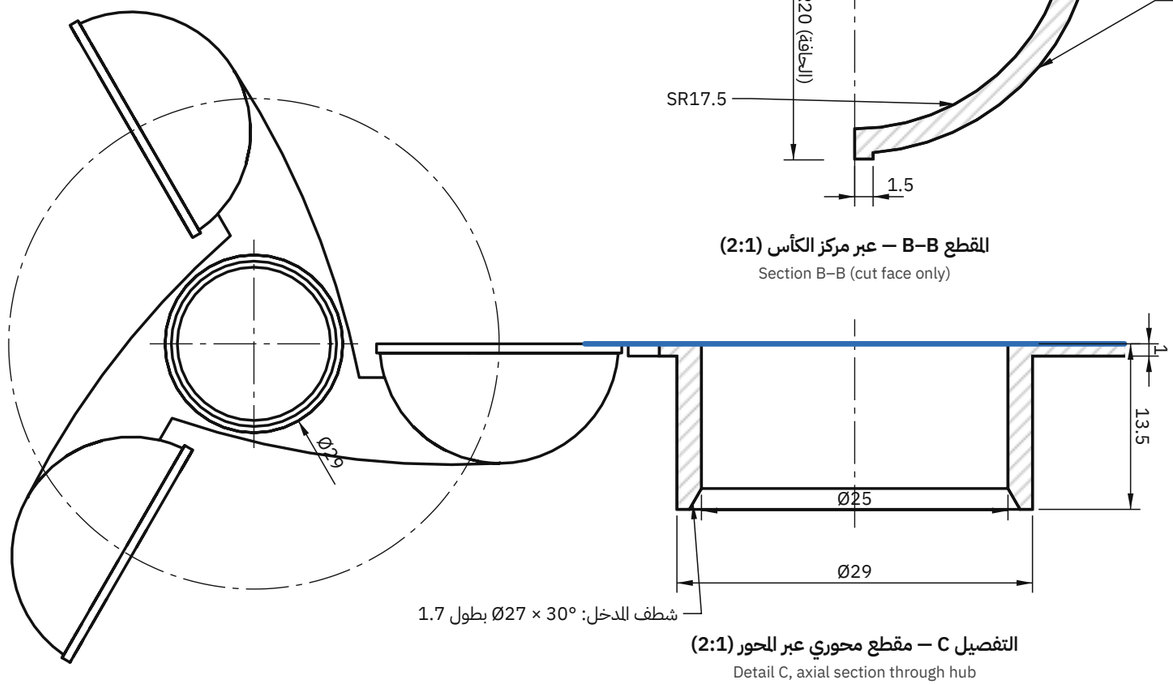
المنظر الأمامي
Front view



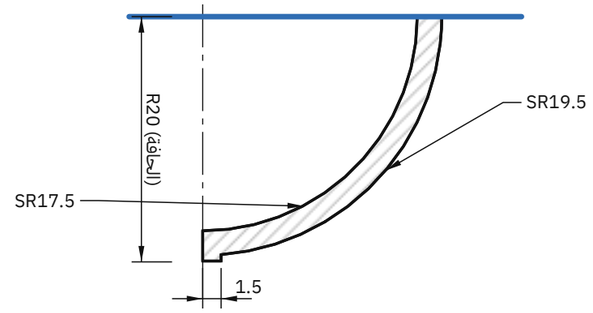
مجسّم



المنظر العلوي (وجه اللصق)
Top view (glue face)



المنظر السفلي
Bottom view

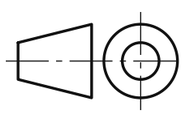


المقطع B–B — عبر مركز الكأس (2:1)
Section B–B (cut face only)

التفصيل C — مقطع محوري عبر المحور (2:1)
Detail C, axial section through hub

ملاحظات

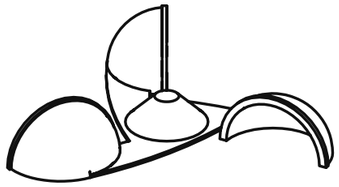
1. المقاسات مأخوذة من ملف STL (دقته قرابة ±0.05 ملم) ومقرّبة لأقرب قيمة تصميمية. لا يُغيَّر أي مقاس في الكؤوس لأنها معايرة.
2. الكؤوس أنصاف كرات: القطر الخارجي Ø39 والداخلي Ø35، ومراكزها على دائرة Ø80 في مستوى اللصق نفسه. لكل كأس حافة مسطحة Ø40 بسمك 1.5.
3. الصفيحة الواصلة بسمك 1 في كل نصف، فتصير 2 بعد اللصق. حدودها منحنى حر، وتُرسم من ملف DXF المرفق HB-201_202_outline.dxf.
4. تدخل الوصلة HB-203 في فتحة Ø25 من الأسفل. الفتحة مسدودة من أعلى بصفيحة النصف العلوي بعد اللصق.
5. وجه اللصق هو الوجه العلوي المستوي، ويُطبع هذا النصف ووجه اللصق على السرير.



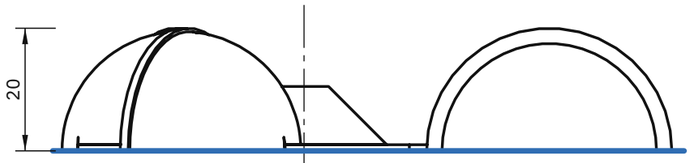
إسقاط الزاوية الأولى (ISO E)

هبوب · Habub — النموذج الأولي لتحدي إكسبو 2030 الرياض (التحدي 2.3)

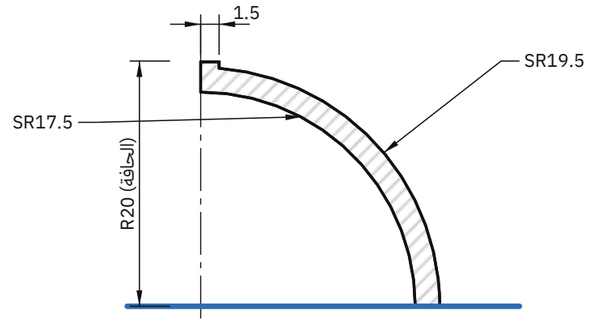
الكؤوس — النصف السفلي Cup rotor, lower half (fan_bottom)		رقم الرسم · DWG **HB-201**
للقياس · Scale **1:1 · 2:1**	المادة · Material **PLA / PETG**	اللوحة · Sheet **8 / 10**
الوحدات · Units **mm**	التفاوت العام · Gen. tol. **±0.2 (FDM)**	الإصدار · Rev **A · 2026-10-12**
مصدر المقاسات · Source **مقاسة من fan_bottom.STL (هندسة عكسية)**		الحالة · Status **مسودة للمراجعة**



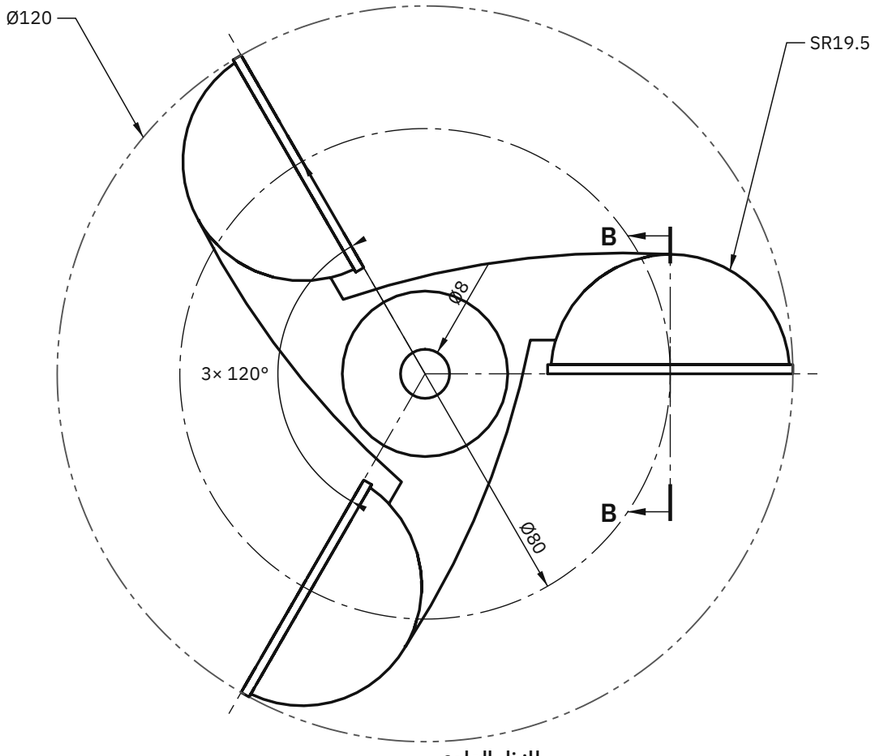
مجسّم



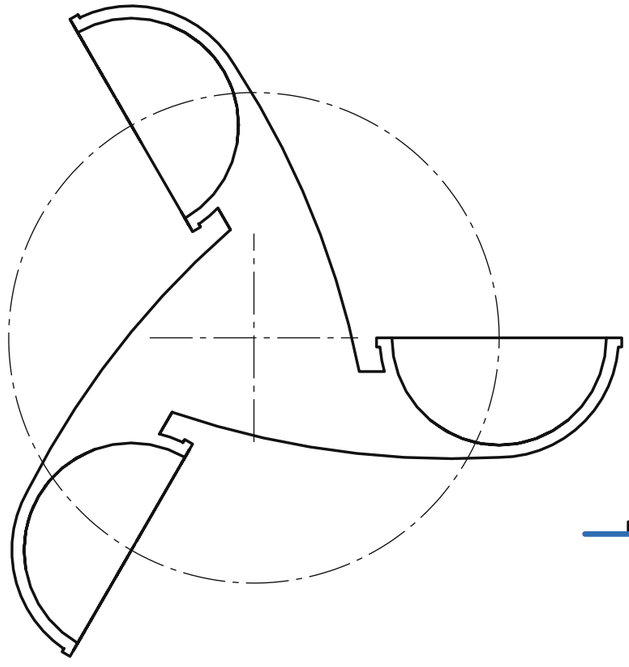
المنظر الأمامي
Front view



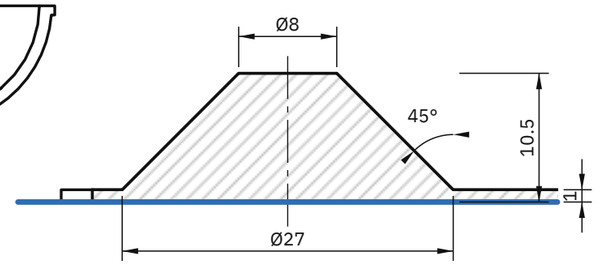
المقطع B–B — عبر مركز الكأس (2:1)
Section B–B (cut face only)



المنظر العلوي
Top view



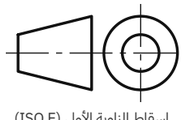
المنظر السفلي (وجه اللصق)
Bottom view (glue face)



التفصيل C — مقطع محوري عبر المحور (2:1)
Detail C, axial section through hub

ملاحظات

1. المقاسات مأخوذة من ملف STL (دقته قرابة ±0.05 ملم) ومقرّبة لأقرب قيمة تصميمية. لا يُغيَّر أي مقاس في الكؤوس لأنها معايرة.
2. الكؤوس أنصاف كرات: القطر الخارجي Ø39 والداخلي Ø35، ومراكزها على دائرة Ø80 في مستوى اللصق نفسه. لكل كأس حافة مسطحة Ø40 بسمك 1.5.
3. الصفيحة الواصلة بسمك 1 في كل نصف، فتصير 2 بعد اللصق. حدودها منحنى حر، وتُرسم من ملف DXF المرفق HB-201_202_outline.dxf.
4. المخروط مصمت: قاعدته Ø27، وقمته وجه مستوٍ Ø8 على ارتفاع 10.5 من وجه اللصق. على هذا الوجه يُلصق الرأس HB-204.
5. وجه اللصق هو الوجه السفلي المستوي، ويُطبع هذا النصف ووجه اللصق على السرير.

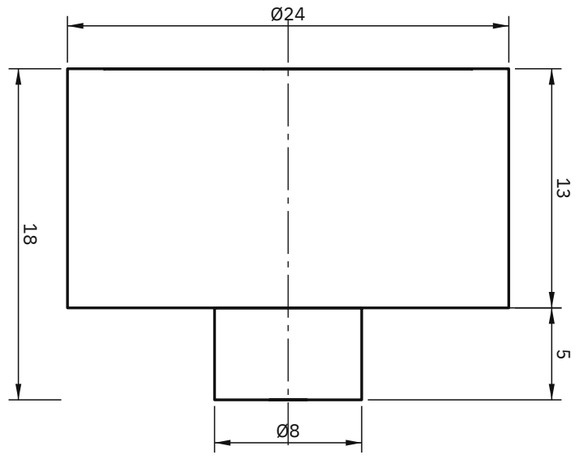


إسقاط الزاوية الأولى (ISO E)

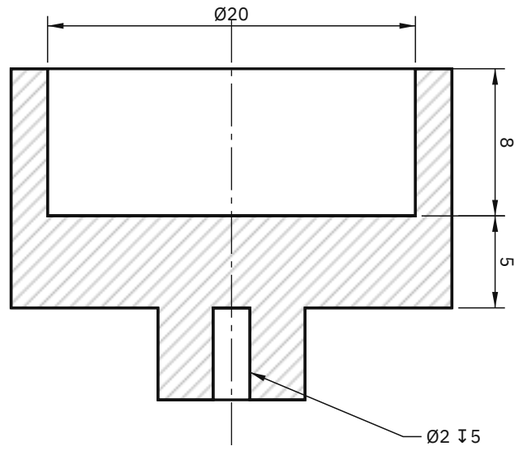
هبوب · Habub — النموذج الأولي لتحدي إكسبو 2030 الرياض (التحدي 2.3)

الكؤوس — النصف العلوي Cup rotor, upper half (fan_top)		رقم الرسم · DWG **HB-202**
للمقياس · Scale **1:1 · 2:1**	المادة · Material **PLA / PETG**	اللوحة · Sheet **9 / 10**
الوحدات · Units **mm**	التفاوت العام · Gen. tol. **±0.2 (FDM)**	الإصدار · Rev **A · 2026-10-12**
مصدر المقاسات · Source مقاسة من fan_top.STL (هندسة عكسية)		الحالة · Status مسودة للمراجعة

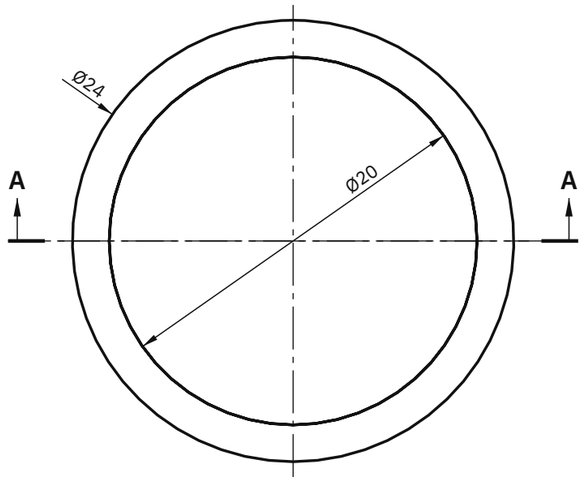
HB-203 الوصلة (Connector) — 3:1



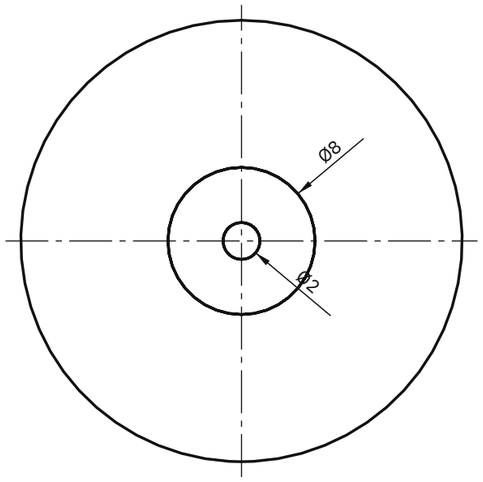
المنظر الأمامي
Front view



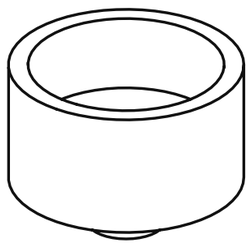
المقطع A–A
Section A–A

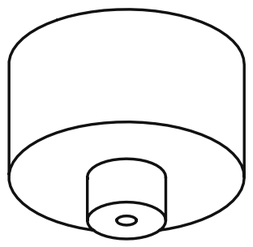


المنظر العلوي
Top view



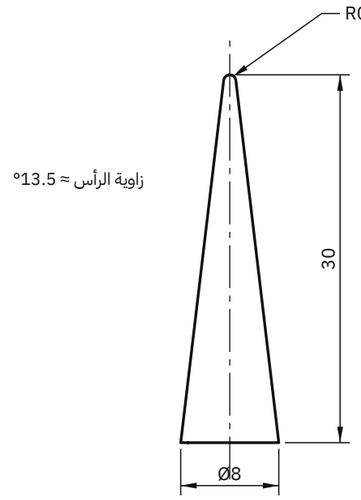
المنظر السفلي
Bottom view



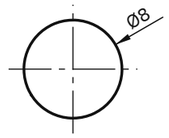


منظوران مجسّمان (من أعلى ومن أسفل)
Isometric views

HB-204 الرأس المدبب (Spike) — 2:1 · جديد



المنظر الأمامي
Front view



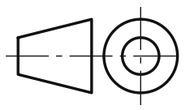
المنظر العلوي
Top view



مجسّم

ملاحظات

1. HB-203 مأخوذة كما هي من ملف connector.STL دون تعديل. تُدخل في فتحة المحور Ø25 أسفل النصف السفلي HB-201 (الخلوص 0.5 قطريًا) وتُلصق حتى تلامس سقف الفتحة.
2. اتجاه التركيب: الجزء المجوف Ø20 للأعلى داخل فتحة المحور، والبروز Ø8 للأسفل. ثقب Ø2 يُضغط على محور الموتور مباشرة.
3. ثقب Ø2 مقاسه الاسمي في الملف 2.0. الثقوب الصغيرة المطبوعة تخرج عادة أضيق قليلًا، والتثبيت بالضغط مقصود.
4. HB-204 قطعة جديدة حسب وصف الفريق: مخروط قاعدته Ø8 وارتفاعه 30، ورأسه مدوّر R0.5 حتى يُطبع بلا كسر.
5. يُقترح طباعة HB-204 منفصلًا وقاعدته على السرير، ثم لصقه في منتصف وجه Ø8 أعلى المخروط في HB-202. بهذا تبقى الكؤوس المعايرة كما هي دون إعادة طباعة.
6. كتلة HB-204 مصمتًا قرابة 0.6 غ، وتقع على محور الدوران، فلا تُحدث عدم اتزان. يُتحقق من سرعة بدء الدوران بعد التركيب.



إسقاط الزاوية الأولى (ISO E)

هبوب · Habub — النموذج الأولي لتحدي إكسبو 2030 الرياض (التحدي 2.3)

الوصلة والرأس المدبب Connector (HB-203) & Spike (HB-204)		رقم الرسم · DWG **HB-203/204**
للقياس · Scale **3:1 · 2:1**	المادة · Material **PLA / PETG**	اللوحة · Sheet **10 / 10**
الوحدات · Units **mm**	التفاوت العام · Gen. tol. **±0.2 (FDM)**	الإصدار · Rev **A · 2026-10-12**
مصدر المقاسات · Source **HB-203 من HB-204 · STL من وصف الفريق**		الحالة · Status **مسودة للمراجعة**